

Integral definida.

Isabel M^a Rodríguez

15 de enero de 2019

Integración numérica

La regla de los trapecios

La regla de Simpson

Integración numérica

En algunas ocasiones encontramos funciones para las que no podemos hallar primitivas. Esto puede deberse a falta de destreza por nuestra parte, pero también ocurre que algunas funciones elementales simplemente no poseen primitivas que sean funciones elementales (por ejemplo e^{x^2}).

Si deseamos calcular una integral definida que contenga una función cuya primitiva no podemos hallar, entonces no podemos aplicar el Teorema Fundamental del Cálculo, y debemos recurrir a una técnica de aproximación. Describiremos a continuación dos de estas técnicas.

La regla de los trapecios

Una forma de aproximar una integral definida consiste en usar n trapecios. En el desarrollo de este método, suponemos que f es continua y positiva en el intervalo $[a, b]$ y que la integral definida $\int_a^b f(x)dx$ representa el área limitada por la gráfica de f y el eje x desde $x = a$ hasta $x = b$.

En primer lugar dividimos el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos iguales, cada uno de ellos de anchura $\Delta x = (b - a)/n$, con

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

A continuación formamos trapecios en cada subintervalo. Las áreas de los trapecios vienen dadas por

$$\begin{aligned} A &= \left(\frac{b-a}{n} \right) \left[\frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} \right] + \cdots + \left(\frac{b-a}{n} \right) \left[\frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2} \right] = \\ &= \left(\frac{b-a}{2n} \right) [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)] \end{aligned}$$

La regla de los trapecios

[La regla de los trapecios]

Sea f continua en $[a, b]$. La regla de los trapecios para aproximar $\int_a^b f(x)dx$ viene dada por

$$\int_a^b f(x)dx \approx \left(\frac{b-a}{2n} \right) \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

La regla de Simpson

La regla de los trapecios se puede interpretar diciendo que hemos aproximado f en cada subintervalo, por un polinomio de primer grado. En la regla de Simpson, que lleva el nombre del matemático inglés Thomas Simpson (1710-1761), damos un paso más y aproximamos f por polinomios de segundo grado.

Antes de presentar la regla de Simpson enunciamos un teorema relativo al cálculo de integrales de polinomios de segundo grado teorema Sea $p(x) = Ax^2 + Bx + C$. Entonces

$$\int_a^b p(x)dx = \left(\frac{b-a}{6}\right) \left[p(a) + 4p\left(\frac{a+b}{2}\right) + p(b) \right]$$

La regla de Simpson

Para desarrollar la regla de Simpson de nuevo dividimos el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos iguales, cada uno de anchura $\Delta x = (b - a)/n$, pero esta vez requerimos que n sea par y agrupamos los intervalos por pares de forma que

$$a = \overbrace{x_0 < x_1 < x_2}^{[x_0, x_2]} < \overbrace{x_2 < x_3 < x_4}^{[x_2, x_4]} < \cdots < \overbrace{x_{n-2} < x_{n-1} < x_n}^{[x_{n-2}, x_n]} = b$$

En cada subintervalo doble $[x_{i-2}, x_i]$ aproximamos f por un polinomio p de grado 2. Por ejemplo, en el intervalo $[x_0, x_2]$ elegimos p el polinomio que coincida con f en los puntos (x_0, y_0) , (x_1, y_1) y (x_2, y_2) . Tomando un polinomio p de esta forma como una aproximación de f en ese subintervalo doble se tendrá

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx &\approx \int_{x_0}^{x_2} p(x) dx = \frac{x_2 - x_0}{6} \left[p(x_0) + 4p\left(\frac{x_0 + x_2}{2}\right) + p(x_2) \right] = \\ &= \frac{2[(b - a)/n]}{6} [p(x_0) + 4p(x_1) + p(x_2)] = \\ &= \frac{b - a}{3n} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] \end{aligned}$$

La regla de Simpson

Repitiendo el procedimiento en todo el intervalo $[a, b]$ resulta

$$\int_a^b f(x) dx \approx \left(\frac{b-a}{3n} \right) [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] + \cdots \\ \cdots + \left(\frac{b-a}{3n} \right) [f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

[La regla de Simpson]

Sea f continua en $[a, b]$, $n = 2k$. La regla de Simpson para aproximar $\int_a^b f(x) dx$ viene dada por

$$\int_a^b f(x) dx \approx \left(\frac{b-a}{6k} \right) \left[f(x_0) + 4 \sum_{i=1}^k f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{k-1} f(x_{2i}) + f(x_n) \right]$$

Error en la fórmula de los trapecios y en la fórmula de Simpson

[Error en la fórmula de los trapecios y en la fórmula de Simpson]

- ▶ Si f tiene derivada segunda continua en $[a, b]$, el error cometido al aproximar $\int_a^b f(x)dx$ por la fórmula de los trapecios es

$$E \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \left[\max_{a \leq x \leq b} |f''(x)| \right]$$

- ▶ Si f tiene derivada cuarta continua en $[a, b]$, el error cometido al aproximar $\int_a^b f(x)dx$ por la fórmula de Simpson es

$$E \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} \left[\max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)| \right]$$